教学变革与实践路径

编者按

为了有效促进学习者学业进步，哈蒂提出的DIIE模式为教师提供了从诊断发现到干预实施再到评估改进的共享教学语言，通过技能、意愿、动力三维度的差距分析，实现教学意图与实施的有机统一。基于表层学习、深度学习、迁移学习的三阶段模型，不同学科需要匹配相应的教学策略。同时，突破传统观念，将项目式学习理解为能够有机整合多种教学策略的开放框架，通过明确目标设计、支持性文化、精细化管理、分层次指导、评价改进循环、专业支持体系和学生声音与选择七个原则，在项目的不同阶段灵活运用包括直接教学在内的高影响策略，实现教学方法的创新整合。

DIIE模式：一种教师可以共享的教学语言

文 | 华东师范大学国际与比较教育研究所 高 妍 缪秋英 邓 莉

有效促进学习者学业进步的重点在于教师教学模式的有效实施。约翰·哈蒂(John Hattie)等人在《卓越教学的设计：从意图到实施的“可见的学习”课堂实践》一书中提出了DIIE模式。该模式分为四个阶段：诊断和发现(Diagnosis and Discovery)、干预(Intervention)、实施(Implementation)和评估(Evaluation)，作为一种教师共享的教学语言，通过提升教师效能感，指导实施教学，从而促进学习者学习。

诊断与发现：确定学习者在学习进程中的位置

诊断与发现，即在新一轮学习开始之前，了解学习者的基本情况，如先前知识、学习意愿与动机。该阶段包含两个步骤：首先是分析学习期望，包含以课程标准为依据的认知期望、学生可以“做什么”的行为期望和以“合作”“尊重”为例的社会情感期望。教师通过分析学习期望来确定学习者在新一轮学习结束后需要掌握的知识、技能和态度，进而确定初始评估的目标。其次是设计和实施初始评估，这并不是监控学习进度，而是收集有关学习者个人特征和先前学习经验的信息，确定“学习者知道什么和不知道什么”。初始评估的方法包括小型实验室、课堂讨论、绘制概念图和思维导图等。教师还可以通过“专家式观察(Expertise noticing)”进行初始评估。专家式观察是指教师在特定的学习任务中对所发生之事进行观察和解释的积极过程。教师通过从学习者角度出发看待学习活动，以了解其当前的学习水平及学习倾向、个人特征等信息，从而确定需要干预的具体环节。

干预：针对学习差距选择特定的高概率干预措施

基于诊断和发现阶段，教师可以确定学习者当前在学习进程中的位置与目标位置在技能、意愿和动力三个方面的差距。选择干预措施即选择正确的、适用的、提高学习者学习成功概率的教学方式，以确保学习者获得和巩固技能、意愿和动力。

技能是学习者带入课堂的先前知识。如果学习者在技能方面存在差距，教师可以通过建立学术语言的词汇项目、总结、详尽询问、直接指导特定知识、刻意练习、有效反馈等进行干预。如果学习者已经具备参与新学习所需要的技能，则可直接进入新的学习。

意愿指学习者的学习倾向，即学习者如何对特定的学习任务做出反应。如果学习者喜欢某项活动，则会一直坚持下去。教师通过思考“我对学习者的学习倾向了解多少”“我是否需要提供额外支持来帮助学习者调节注意力或促进他们的学习”等问题来判断是否有需要为学习者提供干预措施，如自我调整策略、自我判断和反思、元认知策略、策略监测、转移策略等。

动力，即学习者为什么想要参与学习任务。教师通过思考“我应如何设计情境，让学习者有机会回忆起那些激发他们学习动力的先前经验”“什么任务会让学习

中国知网 https://www.cnki.net

者有机会根据他们所获得的知识采取行动”等问题来判断是否需要给学习者提供干预措施。学习动机有表层与深层之分，为提高学习者的动力，教师应着力培养其深层动机，可以采取的干预措施包括：提高学习者的自我效能感、帮助学习者形成自我概念、明确任务价值等。

实施：在学习任务中缩小差距

为有效缩小学习者与目标的差距，在实施高概率干预措施时，教师还要考虑学习环境、学习者先前经验和当前学习水平等多种因素。实施过程中，教师要遵循以下四项原则。

第一，为学习者提供清晰且可见的学习目标。即阐明与学习者技能、意愿和动力相关的学习期望。学习目标帮助学习者了解自己当前的知识和技能水平、确定学习目标、选择学习工具和策略、监控和调整学习进度、认识自己的学习能力、与同伴互动并共同学习。在学习结束后，学习者便可以通过回答“我学到了什么”“我为什么要学习这些知识”“我是如何学习到这些知识的”这三个问题来检验自己的学习成果。

第二，设置包含干预措施的学习任务。为学习者提供一个具有挑战性且与真实情境相关的学习任务，让学习者理解“为什么要学习这个知识”，这有助于学生将所学知识应用于实践。学习任务应当具有明确期望、允许学习者的个性化反应、提供互动机会、提供新颖和真实地看待知识的方式以及避免给学习者造成情感伤害。

第三，为学习者的特别需要提供额外支持。由于学习者在个性特征、学习倾向和先前知识等方面都存在差异，教师需要通过补偿性支持和适应性支持开展差异化教学。前者旨在利用学习者的优势，同时弥补可能阻碍他们学习进步的技能差距，以满足学习者的个体差异。后者包含调整和修正两种策略。调整强调学习者“怎样获得知识”，通过为学习者提供学习方式指导，提升其获得知识的机会；修正强调学习者“获得什么知识”，旨在为学习严重落后的学习者修正学习期望。

第四，为高质量实施创造优质环境。优质环境包括社会情感、师生关系和物理环境三个方面。在社会情感方面，教师需要认识到学习者的个体差异并创造包容的氛围来提高其学习意愿。在师生关系方面，教师需要具备温暖、同理心和值得信赖的特质，以建立良好的师生关系。在物理环境方面，要注意根据所实施的干预措施及时调整教室环境，如避免使用吸引学习者注意力的明亮颜色、减少噪音、将墙壁作为教育资源布置单词墙等。此外，教师还要鼓励学习者犯错，使其在错误中学习。

评估：了解干预效果、确定新的学习目标

评估有助于教师了解干预措施对学习者的影响程度，并确定新的教学方向。良好的评估始于计划评估阶段。教师首先要熟悉与学习期望有关的成功标准，即学习者必须呈现什么证据来证明他们的学习进展。学习者通过书写、口头表达和实际操作等活动呈现他们对知识的理解，教师则通过学习者的书面表达、言语和行为来收集与分析信息，以深入了解学习者的学习水平并确定新的学习目标。在评估中，要注意使用后评估（Post-assessment）。后评估并不意味着学习者要完成与初始评估一样的任务，而是用不同的任务评估学习者的表现。教师可以根据效应量（Effect size）来衡量学习者的进步与成长。效应量通过学生的后评估与初始评估成绩均值之差除以初始评估成绩的标准差来计算，表示学习者的平均进步幅度，相当于他们初始水平差异的多少倍。效应量在 0.4 以上说明干预措施产生了积极影响。根据后评估结果，学习者的表现可以分为四类：高成就、高进步；高成就、低进步；低成就、高进步和低成就、低进步。对教师来说，学习者的高进步意味着教师的干预措施正在产生积极影响，低进步则提醒他们要重新调整干预措施，因此，面对高成就但低进步的学习者，教师同样需要反思干预措施的实施效果。

教师的从教动机、思维方式与决策

教师作为实施教学的主体，其从教动机影响着教学实施。研究发现，多数教师的从教动机属于内在和利他动机，如“对教育的热情”“促进社会和谐”，这种从教动机影响教师的思维方式，进而影响其教学决策和教学模式的选择。但卓越的教学模式也可以是精心设计的结果，DIIE 模式为此提供了一种共享语言，帮助所有教师都有机会掌握并实施卓越教学。在 DIIE 模式实践过程中，当教师为学习者设计学习任务时，要遵循“金发姑娘”原则（Goldilocks Principle）：不要太难、不要太容易和不要太无聊。高效教师所做的决策应该是在正确的时间和地点做出合适的教学决策，使学习者能够获得最佳的学习体验。教学要以学习者为中心，教学重点是“教谁”，而不是“教什么”。教师要全面了解学习者，设计更有针对性和更适合的学习任务。

中国知网 https://www.cnki.net